

Cuerpos Geométricos

Prueba de evaluación · 3.º ESO

Nombre: Curso/Grupo:

Fecha: Calificación: / 10

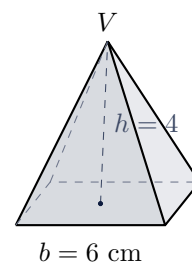
Instrucciones: Muestra todos los pasos de tus cálculos. Las respuestas sin proceso no se valorarán.
Duración: 55 minutos. Total: 10 puntos.

1 **0,75 pt** Calcula el área total y el volumen:

a) Cubo de arista $a = 5$ cmb) Ortoedro de $4 \times 3 \times 6$ cm

2 **0,75 pt** Un prisma triangular regular tiene la base equilátera de lado $l = 4$ cm y altura $h = 6$ cm. Calcula el área lateral, el área total y el volumen.

3 **0,75 pt** Una pirámide cuadrangular regular tiene base $b = 6$ cm y altura $h = 4$ cm. Calcula la apotema de la pirámide, el área lateral, el área total y el volumen.



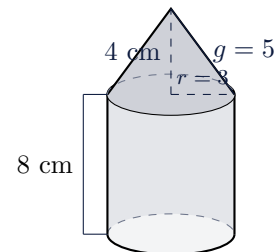
4 **0,75 pt** Un cilindro tiene radio $r = 3$ cm y altura $h = 8$ cm. Calcula el área lateral, el área total y el volumen.

5 **0,75 pt** Un cono tiene radio $r = 6$ cm y generatriz $g = 10$ cm. Calcula la altura, el área lateral, el área total y el volumen.

6 **0,75 pt** Una esfera tiene diámetro $d = 10$ cm. Calcula su área total y su volumen.

7 **1 pt** Un trofeo está formado por un cono encima de un cilindro, ambos con radio $r = 3$ cm. El cilindro tiene $h = 8$ cm y el cono, $h = 4$ cm.

a) Calcula el volumen total del trofeo.



b) Calcula el área exterior total:

8 **1,5 pt** Una piscina rectangular mide 25 m de largo, 15 m de ancho y 2 m de profundidad.

a) ¿Cuántos litros de agua hacen falta para llenarla completamente?

b) ¿Cuántos litros se necesitan para llenarla hasta los $\frac{4}{5}$ de su capacidad?

c) Se quieren alicatar el fondo y las cuatro paredes laterales. ¿Cuántos metros cuadrados hay que alicatar?

9 **1,5 pt** Una lata cilíndrica tiene radio $r = 4$ cm y altura $h = 12$ cm.

a) Calcula el área total de la lata (incluidas las dos tapas).

b) Calcula el volumen de la lata.

c) Se fabrica otra lata del mismo radio pero con el doble de capacidad. ¿Qué altura deberá tener?

10 **1,5 pt** A partir de una lámina de 40×30 cm se fabrica una caja sin tapa recortando cuadrados de 5 cm en cada esquina y doblando los lados.

a) ¿Cuáles son las dimensiones de la caja resultante?

b) Calcula el volumen de la caja.

c) Calcula el área exterior de la caja (fondo y cuatro paredes, sin tapa).